La voz humana

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir cómo se produce la voz y qué órganos intervienen
- Aplicar una respiración y una postura correctas para cantar
- Clasificar las voces por su tesitura y reconocer la muda de la voz
- Distinguir las agrupaciones vocales y los estilos de canto
- Cuidar la voz con hábitos saludables

Para pensar

Tu voz es única, como tus huellas dactilares. ¿Por qué no hay dos personas con la misma voz?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

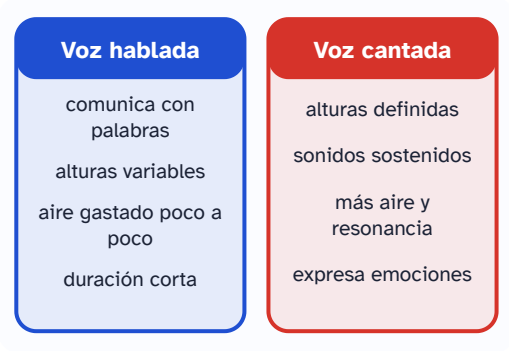
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La voz, el primer instrumento

La **voz** es el sonido que producimos al hacer pasar el aire de los pulmones por las **cuerdas vocales**, que vibran. Es el instrumento más antiguo y más cercano: no hay que comprarlo, ni afinarlo, y lo llevamos siempre con nosotros. Con la voz hablamos, reímos, lloramos y cantamos.

Existen dos usos de la voz. La **voz hablada** sirve para comunicarnos con palabras; sus alturas cambian sin control preciso. La **voz cantada** es más sostenida, tiene alturas definidas, necesita más aire y una mayor resonancia. Todas las culturas del mundo cantan, lo que sugiere que el canto es tan antiguo como el lenguaje. Muchos científicos piensan que cantar es una de las primeras formas de comunicación humana, anterior a las palabras.

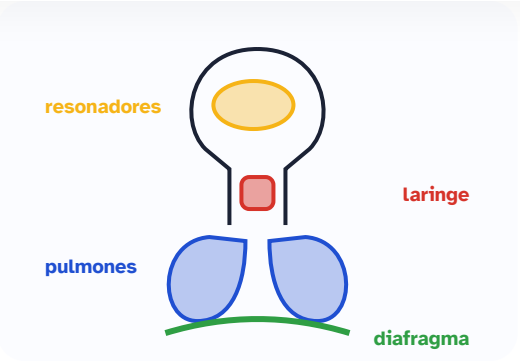


1.2 El aparato fonador

El conjunto de órganos que producen la voz es el **aparato fonador**, y tiene tres partes. El **aparato respiratorio** (pulmones, bronquios, tráquea y **diafragma**) aporta el aire, que es la «energía» o el «motor». El **órgano vibrador**, la **laringe**, que contiene las **cuerdas vocales**, convierte el aire en sonido, y es el «vibrador». Y los **órganos resonadores y articuladores** (faringe, boca, nariz, lengua, labios y dientes) amplifican el sonido y lo convierten en vocales y consonantes, y son el «amplificador» y el «modelador».

Hay un instrumento que funciona igual: una trompeta, donde el aire (el soplo del

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.3 La respiración

Cantar exige mucho aire y buen control. Respiramos de varias maneras. En la respiración **clavicular**, solo se hinchan la parte alta del pecho y los hombros: es corta, poco eficaz y tensa el cuello. En la **torácica** se expande el pecho. Y en la **diafragmática** o abdominal, se baja el **diafragma**, un músculo en forma de cúpula bajo los pulmones, y los pulmones se llenan por completo; el abdomen sale suavemente hacia fuera. Es la mejor para cantar, porque da más aire y más control.

Para practicarla: de pie, con la espalda recta, coloca una mano en el abdomen y otra en el pecho. Inspira por la nariz notando cómo se hincha el abdomen, sin subir los hombros. Después suelta el aire despacio con una «s» o «f» continuada, como si deshincharas un globo. Mide cuántos segundos aguantas: con la práctica, aumentarás de 10 a 25 segundos o más.



1.4 Las cuerdas vocales

Las **cuerdas vocales** son dos pliegues elásticos situados en la laringe, uno a cada lado. Cuando respiramos, están separadas y dejan pasar el aire. Cuando

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

vibrar a gran velocidad, entre 100 y 1.000 veces por segundo, produciendo el sonido.

La **altura** de la voz depende de cómo estén las cuerdas. Cuando son **largas y gruesas**, vibran despacio y la voz es grave. Cuando son **cortas y finas**, o están muy **tensas**, vibran deprisa y la voz es aguda. Por eso los hombres, con las cuerdas más largas, tienen la voz más grave que las mujeres y los niños. Y cuando cantamos, al tensar o destensar los músculos de la laringe, cambiamos la altura. La **intensidad** depende de la cantidad de aire y de la presión con que sale.



1.5 La resonancia y el timbre de la voz

El sonido que producen las cuerdas vocales es débil y áspero. Lo que lo transforma en voz son las **cavidades de resonancia**: la garganta (faringe), la boca y las fosas nasales, donde el sonido rebota y se amplifica, igual que en la caja de una guitarra. Cambiando la forma de la boca y la posición de la lengua, se producen las distintas **vocales** (a, e, i, o, u), y con labios, lengua y dientes se forman las **consonantes**.

El **timbre** de la voz depende del tamaño y la forma de esas cavidades y de las cuerdas. Por eso cada persona tiene un timbre único: la voz puede ser clara, oscura, áspera, dulce, nasal o aterciopelada. Algunos cantantes adaptan el timbre a su estilo: una voz rota en el blues, una voz limpia en la música clásica, una voz susurrada en una balada.

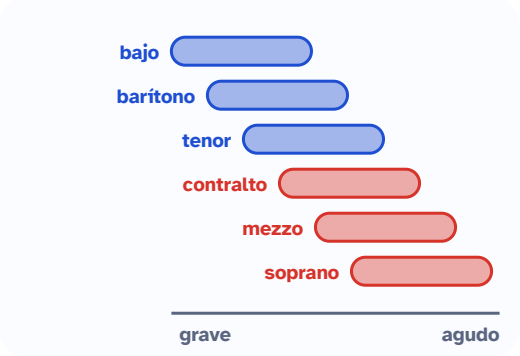
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.6 La tesitura y la clasificación de las voces

La **tesitura** es el conjunto de notas, de la más grave a la más aguda, que una persona canta con comodidad. Según la tesitura, las voces se clasifican en seis tipos. Entre las voces **femeninas**: la **soprano** (la más aguda), la **mezzosoprano** (intermedia) y la **contralto** (la más grave). Entre las **masculinas**: el **tenor** (el más agudo), el **barítono** (intermedio) y el **bajo** (el más grave). Los niños y niñas antes de la muda tienen voces blancas, equivalentes a sopranos y contraltos.

Cada tipo de voz se identifica además por su color, su peso y su carácter. Las sopranos suelen cantar a las heroínas de la ópera; los tenores, a los enamorados; los barítonos, a los villanos o a los padres; y los bajos, a personajes de autoridad o de sabiduría. Ejemplos de cantantes españoles: Montserrat Caballé (soprano), Plácido Domingo (tenor y barítono), Teresa Berganza (mezzosoprano).



1.7 La muda de la voz

En la **pubertad**, entre los 11 y los 15 años, el cuerpo cambia, y la voz también. Es la **muda de la voz**. En los chicos la laringe crece mucho y las cuerdas vocales se alargan y engrosan, de modo que la voz baja aproximadamente **una octava**, y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

agudo. En las chicas el cambio es menor: las cuerdas crecen un poco y la voz baja unas pocas notas, y puede haber un leve cambio de timbre.

La muda dura de meses a un par de años. Durante ese tiempo conviene **no forzar la voz**, cantar en tesituras cómodas, evitar los gritos y descansar si hay ronquera. Los maestros de coro adaptan el repertorio y colocan a los chicos en las voces que mejor les vayan en cada momento. Al acabar, la voz adulta queda estable hasta la vejez.

Edad	Voz
niños	blanca, aguda
11-15 años	muda de la voz
adultos	voz definida: soprano a bajo
mayores	voz más grave y frágil

1.8 Las agrupaciones vocales

Cantamos solos o en grupo. Una voz sola es un **solista**. Dos voces, un **dúo**; tres, un **trío**; cuatro, un **cuarteto**. Un grupo numeroso de cantantes es un **coro**. Un **coro** puede cantar con acompañamiento de piano u orquesta, o **a cappella**, es decir, sin instrumentos: solo con las voces. Dependiendo del tipo de voces, un coro puede ser de **voces blancas** (niños), de **voces femeninas**, de **voces masculinas** o de **voces mixtas**.

El director de coro marca la entrada y el ritmo, y cuida el equilibrio entre voces. Los coros de las catedrales, las escolanías, las corales y los coros de gospel son ejemplos. Cantar en coro es una experiencia muy sana, porque obliga a escuchar a los demás, a respirar juntos y a sentirse parte de un conjunto.

Nombre	Cuántas voces
solista	1
dúo	2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1.9 El coro a cuatro voces

El coro mixto clásico se divide en cuatro grupos, que se abrevian como **SATB** (por sus iniciales). Las **sopranos (S)** cantan la voz más aguda, las **contraltos (A, de «alto»)** la segunda, los **tenores (T)** la tercera y los **bajos (B)** la más grave. Cada grupo canta una melodía distinta, que se combinan a la vez. Cuando suenan juntas, se forman **acordes**, y eso se llama **armonía**.

Si dos o más voces cantan la misma melodía a la vez, cantan al **unísono**. Si la misma melodía va entrando de una en una, desfasada, se llama **canon**, como en «Frère Jacques». Los coros infantiles suelen cantar a dos o tres voces, o en canon. Practicar canon es una forma muy divertida de empezar a cantar en grupo.



Coro SATB

1.10 Técnica básica para cantar

Cantar bien se puede aprender con unos hábitos sencillos. La **postura**: de pie, con los pies un poco separados, la espalda recta, los hombros relajados y la cabeza erguida, sin levantar la barbilla. La **respiración**: diafragmática, tomando aire por la nariz y soltando con control. La **emisión**: dejar salir el sonido sin forzar, con la garganta abierta y relajada, como un bostezo. La **articulación**: abrir la boca y pronunciar con claridad las vocales y las consonantes. Y el **calentamiento**: antes de cantar, estirar el cuello y los hombros, hacer ejercicios de respiración y tararear («mmm») subiendo y bajando suavemente.

Una clave importante: **escucharse**. Para cantar afinado hay que oír la nota que se quiere cantar, y compararla con la que sale. Cantar en grupo ayuda mucho, porque los demás te sirven de guía.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.11 La voz en los distintos estilos del mundo

La voz se usa de formas muy diversas según la cultura. En el **canto gregoriano**, los monjes cantan melodías suaves al unísono sin acompañamiento. En la **ópera**, la voz se proyecta sin micrófono hasta llenar un gran teatro. En el **flamenco**, el cante jondo expresa dolor y alegría con quiebros y adornos. En el **jazz**, el *scat* improvisa con sílabas sin sentido. En el **rap**, la voz se acerca al habla con un ritmo muy marcado. En el **canto difónico**, en Mongolia, un solo cantante produce dos sonidos a la vez. Y en los **cantos tradicionales** de nuestras regiones, como la jota o el canto de trabajo, la voz cuenta historias de la gente.

Cada estilo usa la voz con una técnica propia, y ninguno es «mejor» que otro. Aprender a escucharlos todos amplía tu cultura y tu manera de cantar.

Estilo	Rasgo de la voz
gregoriano	unísono, sin acompañamiento
ópera	potencia sin micrófono
flamenco	quiebros y adornos
jazz scat	sílabas improvisadas
canto difónico	dos sonidos a la vez

1.12 Cuidar la voz

La voz es delicada, y hay que cuidarla porque no tiene recambio. Algunos buenos hábitos: **beber agua** a menudo, para que las cuerdas estén hidratadas. **No gritar** ni susurrar con fuerza, porque ambos esfuerzos fatigan las cuerdas. **Evitar el tabaco** y el humo, y los cambios bruscos de temperatura (como beber algo muy

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

no carraspear con fuerza. **Hablar con una buena postura** y respiración. Y **calentar** antes de cantar y **enfriar** después.

Si la voz se queda ronca durante más de dos semanas, hay que acudir al médico: puede haber nódulos u otra lesión. Los profesionales de la voz, como los cantantes, los locutores y los profesores, son los que más sufren, así que aplican estas reglas a diario. Cuidarse hoy te permitirá cantar toda la vida.

Haz	Evita
beber agua	gritar y susurrar fuerte
calentar antes de cantar	carraspear
descansar si hay ronquera	el humo y el tabaco
respirar bien	bebidas muy frías con calor

La voz humana en un vistazo

Respiración	pulmones · diafragma
Emisión	laringe · cuerdas vocales
Resonancia	boca · nariz · garganta
Femeninas	soprano · mezzo · contralto
Masculinas	tenor · barítono · bajo
Coro	SATB · voces blancas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué órgano contiene las cuerdas vocales?**

2. **¿Qué músculo ayuda a respirar para cantar?**

3. **Nombra las tres partes del aparato fonador.**

4. **¿Qué es la tesitura?**

5. **Nombra las tres voces femeninas.**

6. **Nombra las tres voces masculinas.**

7. **¿Qué es un coro?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **¿Qué es la muda de la voz?**

10. **¿Qué es cantar al unísono?**

11. **¿Qué es un canon?**

12. **Nombra un hábito para cuidar la voz.**

13. **Explica cómo se produce la voz.**

14. **¿Por qué los hombres suelen tener la voz más grave que las mujeres?**

15. **Explica la diferencia entre respiración clavicular y diafragmática.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Describe la postura correcta para cantar.**

17. **Explica qué son las cavidades de resonancia.**

18. **¿Cómo cambia la voz de un chico en la muda?**

19. **Explica qué significa SATB.**

20. **Escribe tres diferencias entre un solista y un coro.**

21. **Explica por qué conviene calentar la voz antes de cantar.**

22. **¿Qué hábitos deben evitarse durante la muda de la voz?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Defiende la idea de que la voz es el instrumento más personal que existe.**

25. **Explica por qué el canto difónico es posible y qué cualidad del sonido utiliza.**

26. **Diseña un calentamiento de cinco minutos para el coro de la clase.**

27. **Argumenta por qué un cantante de ópera no necesita micrófono y uno de pop sí.**

28. **Compara la voz hablada y la cantada en cuanto al uso del aire.**

29. **Explica por qué las voces blancas pueden cantar lo mismo que las sopranos y contraltos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La voz se produce por la vibración de...**

   A) las cuerdas vocales
   B) los pulmones
   C) los dientes
   D) la lengua

2. **La laringe está en el...**

   A) abdomen
   B) cuello
   C) pecho
   D) oído

3. **El músculo para respirar al cantar es el...**

   A) bíceps
   B) trapecio
   C) diafragma
   D) tríceps

4. **Las cavidades de resonancia son...**

   A) los pulmones
   B) los dientes
   C) los pies
   D) la garganta, la boca y la nariz

5. **Cuerdas largas y gruesas dan voz...**

   A) grave
   B) aguda
   C) sorda
   D) débil

6. **La voz femenina más aguda es la...**

   A) contralto
   B) soprano
   C) mezzosoprano

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) tenor
B) barítono
C) bajo
D) contralto

8. **La voz masculina más aguda es el...**

A) bajo
B) barítono
C) contralto
D) tenor

9. **La tesitura es el conjunto de...**

A) notas que se cantan con comodidad
B) palabras de una canción
C) instrumentos
D) voces de un coro

10. **La muda de la voz ocurre en la...**

A) infancia
B) pubertad
C) vejez
D) madurez

11. **En la muda, la voz de los chicos baja...**

A) una nota
B) una quinta
C) una octava
D) tres octavas

12. **A cappella es cantar...**

A) muy alto
B) muy bajo
C) con orquesta
D) sin instrumentos

13. **Cantar todos la misma melodía a la vez es...**

A) unísono

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) armonía

14. **SATB son las voces del coro...**

A) infantil
B) mixto
C) masculino
D) femenino

15. **Un grupo de cuatro cantantes es un...**

A) dúo
B) trío
C) cuarteto
D) coro

16. **El canon es una melodía que se canta...**

A) a la vez
B) al revés
C) sola
D) entrando una voz tras otra

17. **La respiración mejor para cantar es la...**

A) diafragmática
B) clavicular
C) rápida
D) bucal

18. **Es bueno para la voz...**

A) gritar
B) beber agua
C) carraspear
D) fumar

19. **El canto difónico es de...**

A) España
B) Italia
C) Mongolia
D) México

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) ancianos

C) solo bajos

D) niños

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce la voz paso a paso; Qué diferencia hay entre una soprano y una contralto; Por qué cambia la voz en la adolescencia; Cómo se respira para cantar; Qué hábitos cuidan la voz.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Voz	Sonido que se produce con la laringe.
Aparato fonador	Conjunto de órganos que producen la voz.
Laringe	Órgano que contiene las cuerdas vocales.
Cuerdas vocales	Pliegues elásticos que vibran al pasar el aire.
Diafragma	Músculo respiratorio bajo los pulmones.
Resonador	Cavidad que amplifica el sonido.
Tesitura	Registro cómodo de una voz.
Soprano	Voz femenina más aguda.
Contralto	Voz femenina más grave.
Tenor	Voz masculina aguda.
Bajo	Voz masculina grave.
Voz blanca	Voz de niño o niña antes de la muda.
Muda de la voz	Cambio de voz en la adolescencia.
Unísono	Cantar todos la misma melodía.
Canon	Forma musical con entradas escalonadas.
A cappella	Canto sin acompañamiento.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Voz

Sonido producido por el aire que hace vibrar las cuerdas vocales.

Laringe

Órgano del cuello que contiene las cuerdas vocales.

Diafragma

Músculo bajo los pulmones, clave para respirar.

Resonancia

Amplificación de la voz en la garganta, boca y nariz.

Tesitura

Notas que se cantan con comodidad.

Soprano

Voz femenina aguda.

Tenor

Voz masculina aguda.

Bajo

Voz masculina más grave.

Muda de la voz

Cambio de la voz en la pubertad.

Coro

Grupo de cantantes.

A cappella

Cantar sin instrumentos.

Canon

Melodía que entra en las voces una tras otra.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** En la laringe.
2. **B)** En la garganta.
3. **C)** Bajo los pulmones.
4. **D)** Amplifican.
5. **A)** Vibran despacio.
6. **B)** Soprano.
7. **C)** Bajo.
8. **D)** Tenor.
9. **A)** Registro cómodo.
10. **B)** 11 a 15 años.
11. **C)** Aproximadamente.
12. **D)** Solo voces.
13. **A)** Unísono.
14. **B)** Cuatro voces.
15. **C)** Cuatro.
16. **D)** Desfasada.
17. **A)** Abdominal.
18. **B)** Hidrata.
19. **C)** Dos sonidos a la vez.
20. **D)** Voces blancas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. La laringe.
2. El diafragma.
3. Aparato respiratorio, laringe con cuerdas vocales y resonadores y articuladores.
4. El conjunto de notas que una persona puede cantar con comodidad.
5. Soprano, mezzosoprano y contralto.
6. Tenor, barítono y bajo.
7. Un grupo numeroso de cantantes.
8. Cantar sin acompañamiento de instrumentos.
9. El cambio de la voz durante la pubertad.
10. Cantar todos la misma melodía a la vez.
11. Una melodía que las voces cantan entrando una tras otra.
12. Beber agua, no gritar o descansar si hay ronquera.
13. El aire de los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales de la laringe, y las cavidades de resonancia amplifican y modelan el sonido.
14. Porque tienen las cuerdas vocales más largas y gruesas, que vibran más despacio.
15. La clavicular solo sube los hombros y da poco aire; la diafragmática baja el diafragma, llena los pulmones y da más control.
16. De pie, espalda recta, hombros relajados, pies separados y cabeza erguida.
17. Garganta, boca y nariz, donde el sonido rebota, se amplifica y adquiere timbre.
18. Baja aproximadamente una octava y puede gallear durante un tiempo.
19. Las cuatro voces del coro mixto: sopranos, contraltos, tenores y bajos.
20. El solista es una voz; el coro, muchas; el coro necesita equilibrio y dirección, y el solista tiene toda la atención.
21. Para preparar los músculos y las cuerdas, evitar lesiones y cantar con más facilidad.
22. Forzar la voz, los gritos y cantar fuera de la tesitura cómoda.
23. Voces agudas, medias y graves según la tesitura de cada niño, para que todos canten con comodidad y se oiga la armonía.
24. Es único por la forma de las cuerdas y las cavidades, cambia con la edad y las emociones, y nos identifica.
25. Utiliza los armónicos: el cantante modela la boca para resaltar un sonido agudo sobre el grave, y se oyen dos a la vez.
26. Estiramientos de cuello, respiración diafragmática, tarareo con «mmm» ascendente y descendente, vocalizaciones y un canon sencillo.
27. El de ópera proyecta la voz con técnica y resonancia para llenar una sala; el de pop canta con un estilo íntimo y más suave.
28. En el habla el aire se gasta poco a poco con frases cortas; en el canto se sostienen sonidos largos con mucho más aire y control.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. Carteles con consejos, botellas de agua en clase, normas para no gritar y charlas con un logopeda.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información